

吉林大学《操作系统》2021-2022 学年

第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

总分 100 分 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

- 在操作系统中，哪个调度算法是为实时系统设计的，以确保任务能够在规定时间内完成？
 - 短作业优先
 - 轮转调度
 - 优先级调度
 - 先来先服务
- 虚拟内存技术的主要目的是什么？
 - 提高存储速度
 - 增加存储容量
 - 提高 CPU 利用率
 - 减少 I/O 操作
- 在操作系统中，进程和线程的主要区别是什么？
 - 进程有自己的地址空间，线程共享地址空间
 - 线程有自己的地址空间，进程共享地址空间
 - 进程和线程都有自己独立的地址空间
 - 进程和线程都共享地址空间
- 哪个操作系统概念允许多个进程共享相同的物理内存？
 - 虚拟内存
 - 内存映射
 - 内存分页
 - 内存分段
- 在文件系统中，以下哪个操作不会改变文件的 inode？
 - 修改文件内容
 - 改变文件权限

- C. 重命名文件
 - D. 创建文件的硬链接
6. 操作系统中的死锁是指什么？
- A. 系统崩溃
 - B. 进程无限等待资源
 - C. 进程占用过多资源
 - D. 进程无法访问内存
7. 操作系统中的哪些机制可以用于实现进程间通信？
- A. 信号量和消息队列
 - B. 管道和信号
 - C. 共享内存和信号量
 - D. 所有以上
8. 在操作系统中，哪个调度策略是公平的，确保所有进程获得相等的 CPU 时间？
- A. 轮转调度
 - B. 优先级调度
 - C. 短作业优先
 - D. 先来先服务
9. 操作系统中的分页和分段有什么区别？
- A. 分页有固定大小，分段没有
 - B. 分页没有固定大小，分段有
 - C. 分页和分段都有固定大小
 - D. 分页和分段都没有固定大小
10. 在操作系统中，哪个概念用于描述进程在执行过程中的三种状态？
- A. 就绪、运行、阻塞
 - B. 创建、就绪、终止
 - C. 阻塞、就绪、运行
 - D. 运行、阻塞、创建

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 在操作系统中，_____用于实现进程的同步，而_____用于实现进程的通信。
2. 操作系统的_____层提供了用户程序与硬件之间的接口。
3. 在分页系统中，_____是内存管理单元(MMU)用来将逻辑地址转换为物理地址的结构。
4. 操作系统中的_____算法用于优化磁盘的读写性能。
5. 操作系统的_____机制允许用户同时打开多个文件。

6. 在操作系统中，_____是指进程在等待某个事件（如 I/O 操作）完成时的状态。
7. 操作系统中的_____是一种用于调度进程的算法，它考虑了进程的预计执行时间和优先级。
8. 操作系统中的_____是一种用于保护系统资源不被非法访问的机制。
9. 在操作系统中，_____是一种用于动态分配内存的技术。
10. 操作系统中的_____是一种用于提高文件系统性能的技术，它减少了磁盘寻道时间。

三、名词解释（每题 3 分，共 15 分）

1. 临界区
2. 死锁
3. 虚拟内存
4. 进程调度
5. 文件描述符

四、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 描述操作系统中的上下文切换过程，并解释其对性能的影响。
2. 解释什么是时间片轮转调度，并讨论其优缺点。

3. 描述操作系统如何实现文件的权限控制。
4. 讨论操作系统中的内存管理功能，包括内存分配和内存保护。
5. 简述操作系统中的设备驱动程序的作用及其与硬件的交互方式。

五、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 设计一个简单的文件系统，包括文件的创建、删除、读取和写入操作，并解释其数据结构。
2. 描述如何实现一个简单的进程调度器，并讨论其调度策略。

六、综合题（10 分）

1. 设计一个操作系统的内存管理单元(MMU)，包括分页机制，并解释其如何工作。